

Zadanie 1

Zysk anteny odbiornika: $G_r = 0,55 \cdot (\pi \cdot D / \lambda)^2$, gdzie $D = 2,5$ m, $f = 20$ GHz ($\lambda = c/f = 0,015$ m).

Wynik: $G_r \approx 5394,6$.

Moc odbierana: $P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot (\lambda / (4\pi d))^2$, gdzie $P_t = 0,03$ W, $G_t = 1000$ (30 dB), $d = 5000$ m.

Wynik: $P_r \approx 1,15 \times 10^{-9}$ W (-89,4 dBm).

Zadanie 2

Strata w wolnej przestrzeni: $L = 20 \log_{10}(4\pi d f_c / c)$, gdzie $d = 1000$ m, $f_c = 0,9$ GHz. Wynik: $L \approx 97,55$ dB.

Moc odbierana: $P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r / L$, gdzie $P_t = 40$ W, $G_t = G_r = 1,26$ (1 dB). Wynik: $P_r \approx 0,000126$ W (-9,0 dBm).

Zadanie 3

Moc odbierana ($G_t = G_r = 1$): $P_r = P_t / (4\pi d / \lambda)^2$, gdzie $P_t = 5$ W, $f_c = 0,9$ GHz ($\lambda = 0,333$ m), $d = 2000$ m.

Wynik: $P_r \approx 3,16 \times 10^{-6}$ W (-55,0 dBm).

Zadanie 4

Współczynnik przekraczania progu: $\rho = R / \sqrt{\langle \alpha^2 \rangle} = 1 / \sqrt{1,02} \approx 0,990$.

Level crossing rate: $N_R = \sqrt{(2\pi) \cdot f_{dmax} \cdot \rho}$, gdzie $v = 20$ km/h = 5,56 m/s, $f = 800$ MHz ($\lambda = 0,375$ m), $f_{dmax} = v/\lambda \approx 14,81$ Hz. Wynik: $N_R \approx 65,7$ /s.

Rozróżnianie sygnałów wielodrogowych: RAKE receiver (CDMA), equalizer (single-tap/multi-tap), OFDM (cykliczny prefiks).

Zadanie 5

Współczynnik tłumienia: $\sigma = 10 \log_{10}(1,02) \approx 0,085$ dB.

Zadanie 6

Czas trwania tłumienia: $\tau = 0,1$ s (podana wartość bezpośrednio z treści zadania).

Zadanie 7

Różnica propagacji w przestrzeni bez przeszkód vs. z przeszkodami:

- Wolna przestrzeń (free space): Strata tylko zależna od odległości ($L = (4\pi d / \lambda)^2$). Sygnał dociera bezpośrednią ścieżką.
- Z przeszkodami (naziemna): Dodatkowe straty $LL = LP + LS + LF$ (strata drogi + wolne tłumienie + szybkie tłumienie). Multipath propagation (odbicia, rozproszenia, załamania).

Zadanie 8

Różnica szybkie vs. wolne tłumienie:

- Fast fading (szybkie): Szybkie zmiany amplitudy z powodu interferencji wielodrogowej. Zależy od szybkości ruchu (wysoki f_{dmax}).
- Slow fading (wolne): Powolne zmiany z powodu zmian otoczenia (przeszkody, odległość). Niższa częstotliwość zmian.

Zadanie 9

Odbiór mimo braku linii wzroku (NLOS): Sygnał dociera wieloma drogami pośrednio: odbicia od budynków/terenu, dyfrakcja przez krawędzie przeszkód, rozpraszanie na nierównościach powierzchni. Efektywny mimo strat multipath.

Zadanie 10

Przesunięcie Dopplera: $f_d = v / \lambda$, gdzie $v = 40 \text{ km/h} = 11,11 \text{ m/s}$, $f_c = 900 \text{ MHz}$ ($\lambda = 0,333 \text{ m}$).
Wynik: $f_d \approx 33,3 \text{ Hz}$.

Zadanie 11

- a) W kierunku BS ($\cos \alpha = 1$): $f_r = f_c + f_d = 900 + 33,4 = 933,4 \text{ MHz}$
 b) Przeciwnie ($\cos \alpha = -1$): $f_r = 900 - 33,4 = 866,6 \text{ MHz}$
 c) Kąt 60° ($\cos 60^\circ = 0,5$): $f_r = 900 + 16,7 = 916,7 \text{ MHz}$
 (gdzie $v = 50 \text{ km/h} = 13,89 \text{ m/s}$).